



Física III
PRÁCTICA CALIFICADA 02

1. Una superficie cerrada de dimensiones $a = b = 0,400 \text{ m}$ y $c = 0,600 \text{ m}$ está colocada como se observa en la figura 1. La arista izquierda de la superficie cerrada está ubicada en la posición $x = a$. El campo eléctrico en toda la región no es uniforme y se conoce por

$$\vec{E} = (3,0 + 2,0x^2)\hat{i} \text{ N/C},$$

donde x está expresado en metros. Calcule el flujo eléctrico neto que sale de la superficie cerrada. ¿Cuál es la carga neta que se encuentra dentro de la superficie? (05 puntos)

2. Una placa de material aislante tiene una densidad de carga positiva uniforme ρ . La placa es infinita en las direcciones Y y Z (figura 2). Deduzca expresiones para el campo eléctrico en

- a) Las regiones externas. (2,5 puntos)
b) La región interna de la placa ($-d/2 < x < d/2$). (2,5 puntos)

3. Una cubierta cilíndrica con carga uniforme tiene una carga total Q , radio R y altura h . Determine el potencial eléctrico en el punto a una distancia d del extremo derecho del cilindro, como se muestra en la figura 3. (05 puntos)

4. La figura 4 muestra varias líneas equipotenciales cada una de ellas marcadas por su potencial en volts. La distancia entre líneas de la rejilla cuadrículada representa $1,00 \text{ cm}$.

- a) ¿La magnitud del campo es mayor en A o en B? Explique su razonamiento. (02 puntos)
b) Explique lo que puede establecer respecto a $\vec{E}$ en B. (02 puntos)
c) Represente la forma en que se vería el campo al dibujar por lo menos ocho líneas de campo. (01 punto)

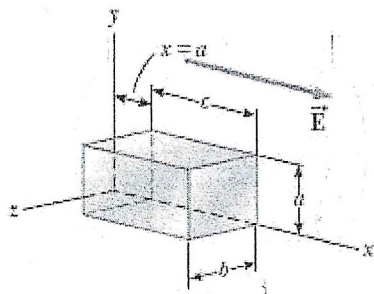


Figura 1

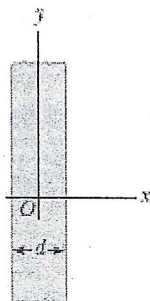


Figura 2

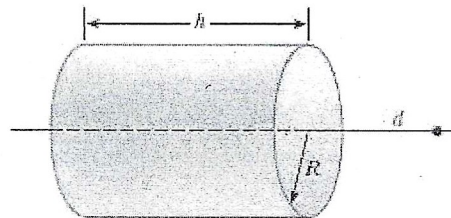


Figura 3

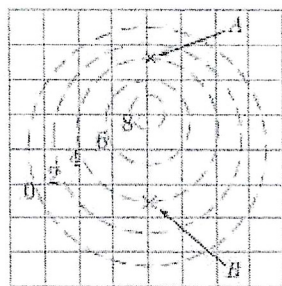


Figura 4